

STUDY NOTES

विज्ञान नोट्स – प्राथमिक स्तर

SUPER TET · कक्षा 1-5 सम्पूर्ण विज्ञान अध्ययन सामग्री

03 September 2026

10 अध्याय



Instagram



YouTube



Telegram



Website

विषय-सूची / Contents

1. दैनिक जीवन में विज्ञान

2. दूरी, गति एवं मापन

3. बल एवं ऊर्जा

4. प्रकाश

5. ध्वनि

6. जीवों की दुनिया

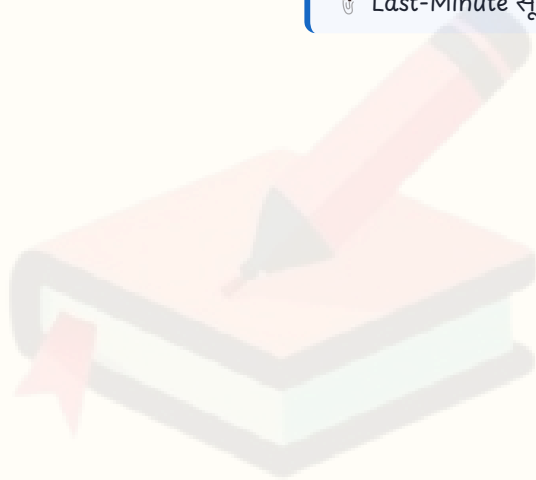
7. मानव शरीर

8. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण

9. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

10. पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ

📖 Last-Minute सूत्र-पत्रिका (Primary Science)



StudyHub Point

SUPER TET 2026 — विज्ञान Notes | Primary Level (कक्षा 1-5)

आधिकारिक विषयवस्तु (शब्दशः): दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ।

परीक्षा में: 8 प्रश्न × 3 अंक = **24 अंक** | गलत उत्तर -1 | स्तर: कक्षा 12 तक (विषयवस्तु सूची संक्षिप्त है, पर गहराई कक्षा 12 तक छू सकती है)।

Coverage-check: नीचे 10 अध्यायों में आधिकारिक सूची के सभी 12 अंश ⑩ कवर हैं —

अंश	अध्याय
दैनिक जीवन में विज्ञान	1
दूरी, गति	2
बल, ऊर्जा	3
प्रकाश	4
ध्वनि	5
जीवों की दुनिया	6
मानव शरीर	7
स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण	8
पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन	9
पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ	10

1. दैनिक जीवन में विज्ञान

विज्ञान क्या है? प्रकृति व पर्यावरण की व्यवस्थित समझ — प्रेक्षण (observation), प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग व निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान।

1.1 वैज्ञानिक विधि के चरण (क्रम से)

प्रेक्षण → प्रश्न → परिकल्पना (अस्थायी उत्तर) → प्रयोग/परीक्षण → निष्कर्ष → (पुष्टि हो तो) सिद्धान्त

1.2 विज्ञान की शाखाएँ

शाखा	क्या पढ़ती है	उदाहरण
भौतिक (Physics)	पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल	प्रकाश, ध्वनि, विद्युत
रसायन (Chemistry)	पदार्थों की संरचना व परिवर्तन	अम्ल-क्षार, जंग लगना
जीव (Biology)	जीवन व जीव	मानव शरीर, पौधे
(भू-विज्ञान, खगोल आदि विस्तार)	पृथ्वी, ब्रह्माण्ड	—

1.3 दैनिक जीवन में विज्ञान के उदाहरण

- खाना पकाना = रासायनिक परिवर्तन (नया पदार्थ)।
- पंखा/मिक्सर = विद्युत → गतिज ऊर्जा।
- बल्ब/LED = विद्युत → प्रकाश + ऊष्मा।
- फ्रिज = वाष्पीकरण से ठंडक (शीतलक)।
- साबुन से सफाई, दवाएँ, टीके, प्लास्टिक, मोबाइल, उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान — सब विज्ञान-प्रौद्योगिकी के फल।
- सुराही का ठंडा जल, पसीने से ठंडक = वाष्पीकरण।

1.4 कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व खोजें (TET-स्तर)

वैज्ञानिक	खोज/कार्य
आइज़क न्यूटन	गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम
गैलिलियो	दूरबीन से आकाश-प्रेक्षण, गति-प्रयोग
एडिसन	विद्युत बल्ब (व्यावहारिक)
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग	पेनिसिलिन (प्रथम एंटीबायोटिक)
एडवर्ड जेनर	टीकाकरण (चेचक का टीका)
मैरी क्यूरी	रेडियोधर्मिता पर कार्य (पोलोनियम-रेडियम)
मेंडेलीव	आवर्त सारिणी (प्रथम वर्गीकरण)
डार्विन	विकासवाद का सिद्धान्त

वैज्ञानिक	खोज/कार्य
रॉबर्ट हुक	कोशिका (cell) शब्द व प्रथम प्रेक्षण
सी. वी. रमन	रमन प्रभाव (प्रकाश) — नोबेल 1930
होमी भाभा	भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
विक्रम साराभाई	भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम (इसरो जनक)
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	मिसाइल व अंतरिक्ष कार्यक्रम ("मिसाइल मैन")

🔗 **अभ्यास:** (a) पेनिसिलिन किसने खोजा? → फ्लेमिंग (b) "मिसाइल मैन" कौन? → कलाम (c) रमन प्रभाव किस विषय से? → प्रकाश

2. दूरी, गति एवं मापन

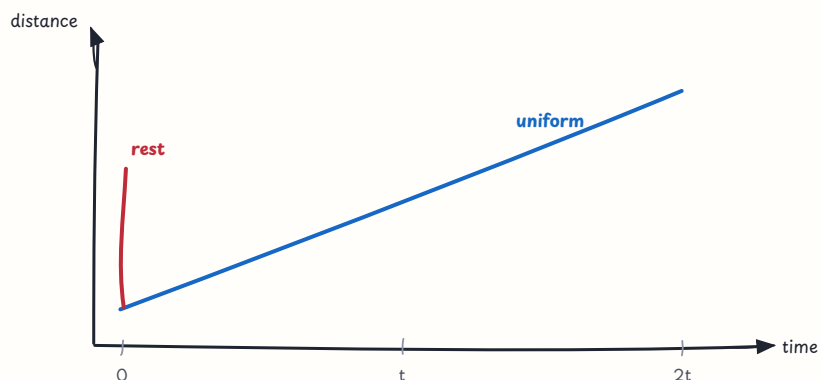
2.1 दूरी व लंबाई का मापन

- **दूरी:** दो बिंदुओं के बीच का अंतराल। SI इकाई **मीटर (m)**; बड़ी दूरी किलोमीटर ($1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$), छोटी सेंटीमीटर/मिलीमीटर।
- औज़ार: मीटर-स्केल, टेप, ओडोमीटर (वाहन दूरी), पैदोमीटर।
- मापते समय आँख सीध में रखें (parallax error नहीं)।

2.2 गति (Motion) व चाल (Speed)

- वस्तु की स्थिति बदलना = गति।
- **चाल = दूरी ÷ समय**। SI इकाई m/s; सामान्य km/h।
- रूपांतरण: $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \times \frac{5}{18}$ • $\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} \times \frac{18}{5}$ (जैसे $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$; $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$)।

distance-time graph: slope represents rate of motion



चित्र 2026.1 — दूरी-समय ग्राफ — ऊपर uniform गति (सीधी ढलान), नीचे विराम। ढलान जितनी तेज़ = चाल उतनी अधिक

2.3 गति के प्रकार

प्रकार	उदाहरण
एकसमान गति (uniform)	बराबर समय में बराबर दूरी — सीधी सड़क पर नियत चाल की गाड़ी
असमान गति	बराबर समय में असमान दूरी — भीड़ वाली सड़क
सरल रेखीय	सीधी रेखा में
वृत्तीय गति	घड़ी की सुई, चक्की, उपग्रह
दोलन/आवर्ती गति	झूला, पेंडुलम, सितार के तार

- **दूरी vs विस्थापन:** दूरी (कुल तय पथ, scalar) हमेशा $\geq$ विस्थापन (प्रारम्भ से अंत तक सीधी दूरी, vector)। उदा: 5 m उत्तर फिर 5 m दक्षिण $\rightarrow$ दूरी 10 m, विस्थापन 0।
- औसत चाल = कुल दूरी $\div$ कुल समय।

🕒 **अभ्यास:** (a) 90 km/h = ? m/s $\rightarrow$ **25** (b) एकसमान गति में दूरी-समय ग्राफ कैसा? $\rightarrow$ सीधी रेखा (c) 10 m/s = ? km/h $\rightarrow$ **36**

3. बल एवं ऊर्जा

3.1 बल (Force)

- धक्का या खिंचाव = बल। SI इकाई **न्यूटन (N)**।

- बल के प्रभाव: गति बढ़ाना/घटाना, दिशा बदलना, विराम से चलाना, आकार/आकृति बदलना (आटा गूँधना, रबड़ खींचना)।
- **सम्पर्क बल:** घर्षण, पेशी-बल, वायु-प्रतिरोध। **असम्पर्क बल:** गुरुत्व, चुम्बकीय बल, स्थिर विद्युत बल।

3.2 गुरुत्व, भार व द्रव्यमान

- पृथ्वी हर वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है = **गुरुत्व बल**; $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ ।
- **भार = द्रव्यमान $\times$ g** (इकाई N)। द्रव्यमान (kg) हर जगह समान; भार जगह बदलने पर बदलता है (चंद्रमा पर $\sim 1/6$)।

3.3 घर्षण (Friction)

- दो सतहों के संपर्क में गति का विरोध करने वाला बल।
- फायदा: चलना, पकड़ना, ब्रेक, लिखना। नुकसान: घिसाव, ऊष्मा-उत्पन्न, ऊर्जा-क्षय।
- घर्षण घटाना: स्नेहक (तेल/ग्रीस), बॉल-बेयरिंग, सुव्यवस्थित आकार। बढ़ाना: जूतों की पकड़, टायरों की धारियाँ।
- वायु में गिरती वस्तु पर वायु-घर्षण (वायु-प्रतिरोध) — पैराशूट इसी से धीमा।

3.4 दाब (Pressure)

- **दाब = बल $\div$ क्षेत्रफल**। इकाई पास्कल (Pa) = N/m^2 ।
- क्षेत्रफल कम $\rightarrow$ दाब अधिक: कील/सुई नुकीली, चाकू धारा। क्षेत्रफल अधिक $\rightarrow$ दाब कम: ऊँट के चौड़े पैर, ट्रैक्टर के चौड़े टायर, स्की।
- तरल व गैस भी दाब डालते हैं (पनडुब्बी, वायुमंडलीय दाब)।

3.5 कार्य, ऊर्जा व शक्ति

- **कार्य (Work)** = बल $\times$ विस्थापन (बल की दिशा में)। SI इकाई **जूल (J)**।
- **ऊर्जा** = कार्य करने की क्षमता। इकाई जूल; बड़ी: किलोवाट-घंटा ($1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$)।
- गतिज ऊर्जा (गति से): दौड़ता खिलाड़ी, बहता जल। स्थितिज ऊर्जा (स्थिति/आकार से): बाँध का जल, खिंचा धनुष, ऊँचाई पर रखा पत्थर।
- **ऊर्जा संरक्षण का नियम:** ऊर्जा न तो पैदा होती है न नष्ट — केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है।
- ऊर्जा-रूपांतरण: पंखा (विद्युत $\rightarrow$ गतिज), बल्ब (विद्युत $\rightarrow$ प्रकाश+ऊष्मा), स्पीकर (विद्युत $\rightarrow$ ध्वनि), माइक (ध्वनि $\rightarrow$ विद्युत), पौधे (प्रकाश $\rightarrow$ रासायनिक)।
- **शक्ति (Power)** = कार्य $\div$ समय। इकाई **वाट (W)**। $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$ ।

3.6 सरल यंत्र (सामान्य परिचय)

यंत्र	काम
उत्तोलक (lever)	सीसों, झूला, डिब्बा खोलना

यंत्र	काम
नत समतल (inclined plane)	रैंप/पहाड़ी सड़क
पुली (pulley)	झंडा फहराना, कुएँ से पानी
पहिया-धुरा	गाड़ी का स्टीयरिंग
कील/पेंच	चीज़ें जोड़ना

🕒 **अभ्यास:** (a) कार्य का SI मात्रक? → जूल (b) भार कहाँ कम — पृथ्वी या चंद्रमा? → चंद्रमा ($\sim 1/6$) (c) कील नुकीली क्यों? → क्षेत्रफल कम → दाब अधिक

4. प्रकाश

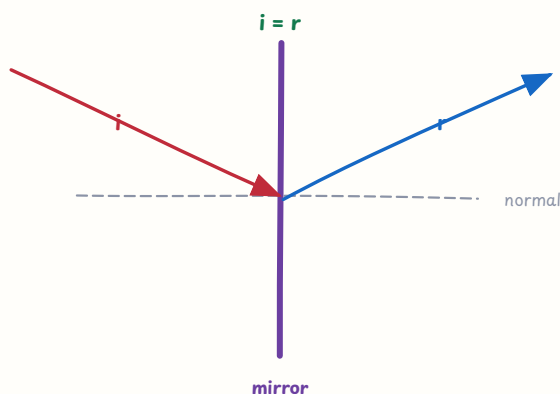
4.1 प्रकाश के स्रोत व पारदर्शिता

- प्राकृतिक स्रोत: सूर्य, तारे, जुगनू। कृत्रिम: बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट।
- चमकीली वस्तुएँ** (स्वयं प्रकाश देती): सूर्य। **अचमकीली** (प्रकाश परावर्तित करती): चंद्रमा, मेज।
- पारदर्शी (काँच, हवा, जल) • अर्धपारदर्शी (तेल लगा कागज़, फ्रॉस्टेड काँच) • अपारदर्शी (लकड़ी, दीवार)।
- प्रकाश सीधी रेखा में चलता है** → छाया, पिनहोल कैमरा, सूर्य ग्रहण इसी का प्रमाण।
- छाया: अपारदर्शी वस्तु के पीछे अँधेरा। स्रोत पास → बड़ी छाया; दूर → छोटी।

4.2 परावर्तन (Reflection)

- प्रकाश का टकराकर लौटना। **परावर्तन कोण (r) = आपतन कोण (i)** — समतल दर्पण में।

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 2026.2 — परावर्तन — आपतन कोण i = परावर्तन कोण r ; आपतित किरण, अभिलम्ब व परावर्तित किरण एक ही तल में

4.3 दर्पण

दर्पण	प्रतिबिम्ब
समतल दर्पण	आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर आकार; दाएँ-बाएँ बदले (pallindrome जैसे AMBULANCE उल्टा लिखा)
अवतल दर्पण (भीतर की ओर मुड़ा)	बड़ा/उल्टा; शेविंग, दंतचिकित्सक, टॉर्च-हेडलाइट परावर्तक, सौर कुकर
उत्तल दर्पण (बाहर उभरा)	छोटा, सीधा, विस्तृत दृश्य; वाहनों का साइड-मिरर, दुकान-सीसीटीवी दर्पण

4.4 अपवर्तन (Refraction)

- एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने पर प्रकाश **मुड़ता** है (चाल बदलने से)।
- उदाहरण: तालाब उथला दिखना, पानी में पेंसिल टेढ़ी, मछली की स्थिति का भ्रम।
- काँच/जल में प्रकाश धीमा → घने माध्यम में अभिलम्ब की ओर झुकता है।

4.5 लेंस व प्रकाश यंत्र

यंत्र	किससे	उपयोग
उत्तल लेंस (convex)	बीच में मोटा — अभिसारी	आवर्धक लेंस, आँख का लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरा
अवतल लेंस (concave)	किनारे मोटे — अपसारी	निकट-दृष्टि (myopia) का चश्मा

- साधारण सूक्ष्मदर्शी = एक उत्तल लेंस; संयुक्त सूक्ष्मदर्शी/दूरबीन = लेंस-संयोजन।
- **प्रिज्म:** सफेद प्रकाश → 7 रंग (VIBGYOR — बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल)। इन्द्रधनुष = वर्षा की बूंदों द्वारा प्रिज्म-प्रभाव। लाल सबसे कम मुड़ता (सबसे कम अपवर्तन), बैंगनी सबसे अधिक।

4.6 आँख व दृष्टि

- प्रकाश → कॉर्निया → पुतली (परितारिका आकार नियंत्रित) → लेंस → रेटिना (प्रतिबिम्ब) → दृष्टि तंत्रिका → मस्तिष्क।
- पुतली अँधेरे में बड़ी, रोशनी में छोटी।
- **निकट-दृष्टि (myopia):** दूर साफ़ नहीं → **अवतल लेंस**। **दूर-दृष्टि (hypermetropia):** पास साफ़ नहीं → **उत्तल लेंस**। वृद्धावस्था दोष (presbyopia) → बाइफोकल।
- प्रकाश की चाल (निर्वात) $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

🕒 **अभ्यास:** (a) वाहन का साइड-मिरर कौन-सा? → उत्तल (b) myopia का चश्मा? → अवतल लेंस (c) इन्द्रधनुष में कौन-सा रंग सबसे ऊपर? → लाल

5. ध्वनि

5.1 उत्पत्ति व प्रसार

- ध्वनि **कंपन (vibration)** से उत्पन्न होती है — डोरी, ढोल की झिल्ली, स्वर-तंत्र।
- ध्वनि को **माध्यम चाहिए** (ठोस/द्रव/गैस); **निर्वात में नहीं चलती** (घंटी-जार प्रयोग)।
- ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है; सबसे तेज़ **ठोस** में, फिर द्रव, सबसे धीमी गैस में। हवा में $\sim 343 \text{ m/s}$ ।
- बिजली-गड़गड़ाहट: प्रकाश पहले (लगभग तुरंत), ध्वनि बाद में — दूरी $\approx$ चाल $\times$ समय-अंतर।

5.2 ध्वनि के गुण

गुण	किस पर निर्भर	उदाहरण
प्रबलता (loudness)	आयाम (amplitude) — जितना बड़ा आयाम उतनी तेज़	तेज़/धीमी आवाज़
तारत्व/पिच (pitch)	आवृत्ति — जितनी अधिक आवृत्ति उतनी ऊँची पिच	स्त्री/बच्चे की तेज़ पिच vs पुरुष
गुणवत्ता (quality)	तरंग-आकृति	वही स्वर — बाँसुरी vs सितार

- आवृत्ति इकाई **हर्ट्ज़ (Hz)**। मानव श्रव्य: **20 Hz - 20,000 Hz**।
- अवश्रव्य ($< 20 \text{ Hz}$): हाथी, भूकंप-तरंगें। पराश्रव्य ($> 20 \text{ kHz}$): चमगादड़, डॉल्फिन; **अल्ट्रासाउंड**।

5.3 परावर्तन व प्रतिध्वनि

- ध्वनि परावर्तित होती है — **प्रतिध्वनि (echo)**। स्रोत से परावर्तक सतह $\geq 17 \text{ m}$ दूर हो तो अलग सुनाई देती है (0.1 s नियम)।
- सोनार (SONAR)**: पराश्रव्य तरंगों से समुद्र की गहराई/वस्तु का पता।
- अल्ट्रासाउंड: चिकित्सा में इमेजिंग, पत्थर तोड़ना; कीटाणुनाशन; जोड़/दरार जाँच।
- कनसर्ट हॉल/सभागार में ध्वनि-अवशोषक (पर्दे, फोम) — प्रतिध्वनि रोकने।

5.4 मानव कान (संक्षिप्त)

- बाह्य कान (कर्णपालि $\rightarrow$ कर्ण नलिका) $\rightarrow$ मध्य कान (कर्णपटल/झिल्ली, तीन अस्थियाँ) $\rightarrow$ आंतरिक कान (कोक्लिया, संतुलन)। ध्वनि $\rightarrow$ कंपन $\rightarrow$ तंत्रिका संकेत $\rightarrow$ मस्तिष्क।

5.5 ध्वनि प्रदूषण

- अवांछित/तेज़ ध्वनि; माप **dB (डेसीबल)** में। प्रभाव: सुनने की क्षमता, रक्त-दाब, नींद। नियंत्रण: साइलेंसर, पेड़-पौधे, ध्वनि-अवरोधक, नियम (ध्वनि प्रदूषण (विनियमन) अधिनियम 2000)।

🔗 **अभ्यास:** (a) निर्वात में ध्वनि? $\rightarrow$ नहीं चलती (b) मानव श्रव्य परास? $\rightarrow 20 \text{ Hz}-20,000 \text{ Hz}$ (c) चमगादड़ कैसी तरंग निकालता? $\rightarrow$ पराश्रव्य

6. जीवों की दुनिया

6.1 सजीव के लक्षण

सजीव: श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, उत्तेजना-प्रतिक्रिया, जनन, उत्सर्जन। निर्जीव: इनमें से कोई नहीं (जैसे चट्टान, कुर्सी)। (वायरस विवादास्पद — कोशिका नहीं, पर जीवित कोशिका में जनन।)

6.2 जीवों का वर्गीकरण (सरल)

- **पौधे:** स्वपोषी (प्रकाश-संश्लेषण)। **जन्तु:** परपोषी (दूसरों पर निर्भर)।
- कशेरुकी (रीढ़ वाले): मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अकशेरुकी: कीट, केकड़ा, केंचुआ, घोंघा, तितली।
- स्तनधारी: बच्चे जनते हैं, दूध पिलाते हैं, शरीर पर बाल (गिलहरी, चमगादड़, व्हेल भी स्तनधारी!)।

6.3 पादप-भाग व कार्य

भाग	कार्य
जड़	जल-खनिज अवशोषण, पौधे को जमाना
तना	जल/भोजन का परिवहन; (आलू, अदरक = रूपांतरित तना)
पत्ती	प्रकाश-संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन
फूल	जनन (पुंकेसर-पराग, स्त्रीकेसर-बीजांड)
फल/बीज	फैलाव व नए पौधे

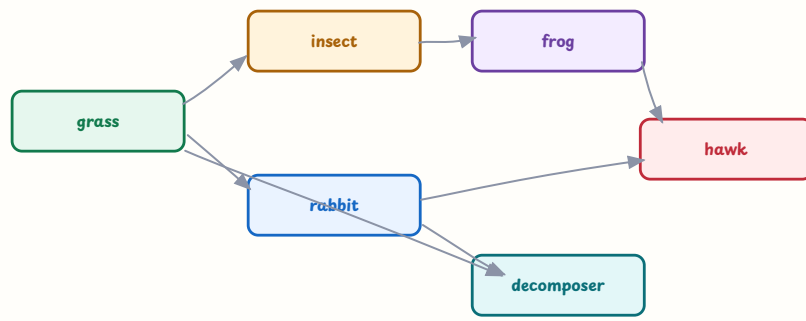
6.4 प्रकाश-संश्लेषण

- पत्ती की हरितलवक (क्लोरोफिल) सूर्य-प्रकाश से → कार्बन डाइऑक्साइड + जल → ग्लूकोज (भोजन) + ऑक्सीजन।
- आवश्यक: प्रकाश, क्लोरोफिल, CO₂, जल। परीक्षण: पत्ती का आयोडीन परीक्षण — नीला-काला = स्टार्च।

6.5 भोजन श्रृंखला व जाल

- उत्पादक (हरे पौधे) → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) → द्वितीयक उपभोक्ता (मांसाहारी) → अपघटक (जीवाणु, कवक)।

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 2026.3 — भोजन जाल — घास → कीट/खरगोश → मेंढक → बाज; हर कड़ी ऊर्जा-स्थानांतरण। अपघटक सबको तोड़कर वापस मिट्टी में लौटाते हैं

6.6 अनुकूलन व संरक्षण

- रेगिस्तान: ऊँट (पानी-बचत, कूबड़), कैक्टस (काँटे, मोटा तना)। ध्रुव: ध्रुवीय भालू (मोटी चर्बी)। जल: मछली के गलफड़े।
- विलुप्त/संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** रेड डेटा बुक (IUCN); भारत में बाघ, चीता, गैंडा, हाथी — वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973।

🕒 **अभ्यास:** (a) पौधे भोजन कैसे बनाते? → प्रकाश-संश्लेषण (b) व्हेल किस वर्ग? → स्तनधारी (c) भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर? → उत्पादक/हरे पौधे

7. मानव शरीर

7.1 अंगतंत्र (संक्षिप्त)

तंत्र	मुख्य अंग	कार्य
पाचन	मुँह, आमाशय, आँत, यकृत, अग्न्याशय	भोजन → सरल पोषक
श्वसन	नासिका, फेफड़े	O ₂ लेना, CO ₂ छोड़ना
परिसंचरण	हृदय, रक्त-वाहिकाएँ	पोषक/O ₂ पहुँचाना
उत्सर्जन	वृक्क (गुर्दा), त्वचा, फेफड़े	अपशिष्ट निकालना
तंत्रिका	मस्तिष्क, रीढ़-रज्जु, तंत्रिकाएँ	नियंत्रण-समन्वय
कंकाल-पेशी	हड्डियाँ, पेशियाँ	आधार व गति

तंत्र	मुख्य अंग	कार्य
अंतःस्रावी	ग्रंथियाँ (पीयूष, थायरॉइड आदि)	हार्मोन द्वारा नियंत्रण
जनन	—	नई संतति

7.2 रक्त व हृदय

- रक्त: प्लाज्मा (द्रव) + लाल कणिकाएँ (RBC — हीमोग्लोबिन), श्वेत कणिकाएँ (WBC — रोग-रक्षा), प्लेटलेट्स (थक्का)।
- हृदय:** 4 कक्ष (2 अलिंद + 2 निलय); बाईं ओर ऑक्सीजन-रक्त। हृदय-गति वयस्क ≈ 72 /मिनट; रक्त-दाब $\approx 120/80$ mmHg।
- धमनी** — हृदय से दूर (O_2 -रक्त, दाब अधिक, लाल); **शिरा** — हृदय की ओर (CO_2 -रक्त, वाल्व)। केशिकाएँ — विनिमय।
- रक्त-समूह: A, B, AB (सर्व-ग्राही), O (सर्व-दाता); Rh (+/-)।

7.3 हड्डियाँ, पेशियाँ व दाँत

- वयस्क में **206** हड्डियाँ; सबसे लंबी फीमर (जाँघ), सबसे छोटी स्टेपीज (कान)। खोपड़ी के अतिरिक्त सभी जोड़ों पर।
- पेशियाँ: ऐच्छिक (कंकालीय) व अनैच्छिक (हृदय, आमाशय)।
- मनुष्य = **द्विबारदंत** (दूध के 20, फिर स्थायी 32)।
- दाँत: कृन्तक (काटना) 4, भेदक/रदनक (चीरना) 2, अग्रचर्वणक 4, चर्वणक (पीसना) 6 (प्रति जबड़ा)।

7.4 संवेदी अंग

आँख (दृष्टि), कान (श्रवण-संतुलन), नाक (गंध), जीभ (स्वाद — मीठा/नमकीन/खट्टा/कड़वा), त्वचा (स्पर्श)। स्वाद-कलिकाएँ मुख्यतः जीभ पर।

🔗 **अभ्यास:** (a) वयस्क हड्डियाँ? $\rightarrow 206$ (b) सर्व-दाता रक्त-समूह? $\rightarrow O$ (c) हीमोग्लोबिन किसमें? $\rightarrow RBC$

8. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण

8.1 पोषक तत्व व उनके कार्य

पोषक	कार्य	स्रोत
कार्बोहाइड्रेट	ऊर्जा (मुख्य)	अनाज, आलू, चीनी

पोषक	कार्य	स्रोत
प्रोटीन	शरीर-निर्माण/मरम्मत	दाल, दूध, अंडा, मांस
वसा	ऊर्जा-भंडार, सुरक्षा	घी, तेल, मक्खन
विटामिन/खनिज	रोग-रक्षा, नियमन	फल, सब्जियाँ, दूध
रूक्षांश (फाइबर)	पाचन-सहायता	साबुत अनाज, हरी सब्जियाँ
जल	परिवहन, ताप-नियमन	—

8.2 विटामिन-झलक (पूरी तालिका Junior file अध्याय 11 में)

विटामिन	कमी-रोग	अच्छा स्रोत
A	रतौंधी	गाजर, पपीता, दूध
B ₁	बेरी-बेरी	अनाज, दाल
C	स्कर्वी (मसूड़ों से खून)	आंवला, नींबू, अमरूद
D	सूखा रोग/रिकेट्स	सूर्य-प्रकाश, अंडा
K	रक्त का न थकना	हरी पत्तेदार सब्जियाँ

8.3 संतुलित आहार व कुपोषण

- संतुलित आहार = सभी पोषक उचित मात्रा में।
- कुपोषण: प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण (बच्चों में **क्वाशियोरकर** व **मरास्मस**)।

8.4 रोग (रोगाणु व बचाव)

रोगाणु	उदाहरण-रोग
जीवाणु (bacteria)	टाइफाइड, हैजा, तपेदिक (TB), निमोनिया
विषाणु (virus)	फ्लू, खसरा, COVID-19, हेपेटाइटिस
कवक (fungus)	दाद (ringworm), एथलीट फुट
प्रोटोजोआ	मलेरिया, अमीबा-पेचिश
(कृमि)	एस्केरिस, पिनवर्म

- संचरण: वायु, जल-भोजन, सम्पर्क, कीट (मच्छर — मलेरिया/डेंगू/चिकनगुनिया), रक्त।

- रोकथाम: स्वच्छता, टीकाकरण, साफ जल, संतुलित आहार, निद्रा-व्यायाम।
- टीका = कमज़ोर रोगाणु → प्रतिरोधक क्षमता (एंटीबॉडी)। **राष्ट्रीय टीकाकरण:** BCG (TB), DPT, OPV (पोलियो), MMR, हेपेटाइटिस-B।
- एंटीबायोटिक जीवाणु पर काम करते हैं (विषाणु पर नहीं) — पेनिसिलिन पहला।
- स्वास्थ्य = शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण (WHO परिभाषा)।

8.5 स्वच्छता व दैनिक आदतें

- हाथ धोना, साफ पानी, शौचालय, कूड़ा-प्रबंधन, उबालकर/फिल्टर जल।
- **स्वच्छ भारत मिशन (2014)** — खुले में शौच मुक्त, स्वच्छता-अभियान। विश्व स्वास्थ्य दिवस: 7 अप्रैल। स्वच्छता ही सेवा: गाँधी जयंती-पखवाड़ा।

🔗 **अभ्यास:** (a) स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? → C (b) मलेरिया किससे फैलता? → मच्छर (एनोफिलीज़) (c) क्वाशियोरकर किसकी कमी? → प्रोटीन

9. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

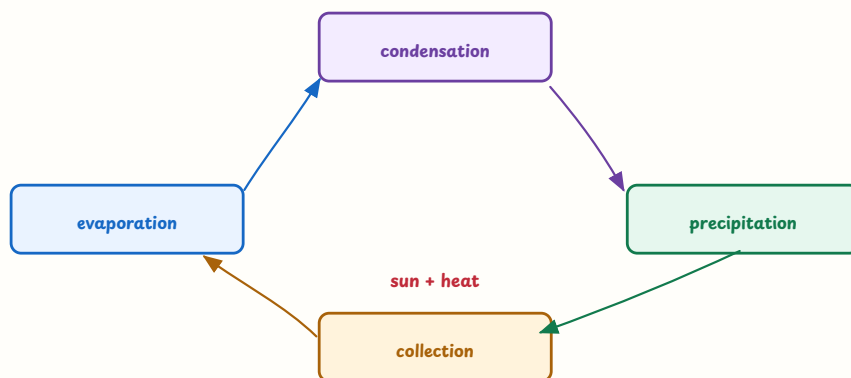
9.1 संसाधन के प्रकार

- **नवीकरणीय (renewable):** सूर्य, वायु, जल, वन, मृदा — फिर भरते हैं (सही उपयोग पर)।
- **अनवीकरणीय (non-renewable):** कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज — सीमित, लाखों वर्षों में बने।

9.2 जल-चक्र व जल संरक्षण

- वाष्पीकरण → संघनन → वर्षा → (नदी/भूमिगत) → फिर वाष्पीकरण।
- वर्षा-जल संचयन (rainwater harvesting), बूँद-बूँद बचाना, नल बंद, सिंचाई-सुधार (ड्रिप)।

water cycle: water changes form and moves through the environment



चित्र 2026.4 — जल-चक्र — सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण, ऊपर संघनन, बादल, वर्षा; जल फिर नदी-भूमिगत में लौटता है

9.3 प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण	मुख्य कारण	प्रभाव/नियंत्रण
वायु	वाहन, कारखाने, जलन	श्वसन-रोग; CNG, फिल्टर, पेड़
जल	औद्योगिक-गंदा जल, कीटनाशक	रोग; उपचार-संयंत्र
मृदा	कीटनाशक, प्लास्टिक	उर्वरता-हास
ध्वनि	यातायात, लाउडस्पीकर	सुनने-क्षति; साइलेंसर
(रेडियोधर्मी, प्रकाश — विस्तार)	—	—

- **ओज़ोन परत** (समताप मंडल) सूर्य की हानिकारक UV किरणें रोकती है; CFC से क्षरण। **विश्व ओज़ोन दिवस: 16 सितम्बर।**
- **हरित गृह प्रभाव:** CO₂, मीथेन आदि ऊष्मा रोकते हैं → पृथ्वी गर्म; अति = **जलवायु परिवर्तन** (ग्लोबल वार्मिंग)।
- संरक्षण: वनारोपण, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986।

📌 **अभ्यास:** (a) ओज़ोन दिवस? → 16 सितम्बर (b) CFC क्या बिगाड़ता? → ओज़ोन परत (c) कोयला कौन-सा संसाधन? → अनवीकरणीय

10. पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ

10.1 पदार्थ क्या है

- जिसमें द्रव्यमान हो व स्थान घेरे = **पदार्थ**। सब कणों (परमाणु/अणु) से बना है।
- प्राचीन वर्गीकरण: पंच-तत्त्व। आधुनिक: **ठोस, द्रव, गैस** (+ प्लाज़्मा, बोस-आइंस्टीन — विस्तार)।

10.2 तीन अवस्थाओं की तुलना

गुण	ठोस	द्रव	गैस
आकार	निश्चित	बर्तन के अनुसार	बर्तन भरता
आयतन	निश्चित	निश्चित	बर्तन के अनुसार
कणों के बीच दूरी	सबसे कम	मध्यम	बहुत अधिक
संपीड्यता	लगभग नहीं	बहुत कम	बहुत अधिक
कण-गति	थरथराते	स्वतंत्र घूमते	बहुत तेज़

10.3 अवस्था-परिवर्तन (terminology जरूरी)

परिवर्तन	नाम
ठोस → द्रव	गलन (melting)
द्रव → ठोस	जमना/हिमीकरण
द्रव → गैस	वाष्पीकरण (क्वथन/उबालना)
गैस → द्रव	संघनन
ठोस → गैस (सीधे)	ऊर्ध्वपातन (उदा: कपूर, नेफ़थलीन, आयोडीन, सूखी बर्फ)
गैस → ठोस (सीधे)	निक्षेपण/अपक्षेपण

10.4 वाष्पीकरण व क्वथन में अंतर

- वाष्पीकरण: किसी भी ताप पर सतह से धीरे (ठंडक — पसीना, सुराही, गीले कपड़े सूखना)। क्वथन: निश्चित ताप (क्वथनांक) पर पूरे द्रव में बुलबुलों के साथ तेज़।
- वाष्पीकरण तेज़: ताप बढ़े, सतह बढ़े, वायु-नमी घटे, हवा चले।
- क्वथनांक जल = 100°C (1 atm); हिमांक = 0°C**; सामान्य ताप/दाब पर जल द्रव।

- गर्मी अवशोषित = **अंतः ऊष्मा** (वाष्पीकरण), निष्कासित = ऊष्माक्षेपी (संघनन/जमना)। ऊँचाई पर क्वथनांक कम (दाब कम) → पहाड़ों पर खाना देर से बनता।

🔗 **अभ्यास:** (a) कपूर का सीधे गैस बनना? → ऊर्ध्वपातन (b) पसीने से ठंडक क्यों? → वाष्पीकरण (c) जल का क्वथनांक? → 100°C

🧐 Last-Minute सूत्र-पत्रिका (Primary Science)

- चाल = दूरी ÷ समय | $\text{km/h} \times 5/18 = \text{m/s}$
- भार = द्रव्यमान $\times g$ | दाब = बल ÷ क्षेत्रफल (Pa)
- कार्य = बल $\times$ विस्थापन (J) | शक्ति = कार्य ÷ समय (W)
- परावर्तन: $i = r$ | myopia → अवतल, hypermetropia → उत्तल लेंस
- ध्वनि: निर्वात में नहीं; 20 Hz-20 kHz; सबसे तेज़ ठोस में
- प्रकाश-संश्लेषण: $\text{CO}_2 + \text{जल} \rightarrow (\text{प्रकाश/क्लोरोफिल}) \text{ ग्लूकोज़} + \text{O}_2$
- वयस्क हड्डियाँ 206 | दाँत 32 | हृदय-कक्ष 4 | रक्त-दाब 120/80
- जल: हिमांक 0°C, क्वथनांक 100°C | ऊर्ध्वपातन: ठोस → गैस

उत्तर: 2(a) 25 (b) सीधी रेखा (c) 36 • 3(a) जूल (b) चंद्रमा (c) दाब अधिक • 4(a) उत्तल (b) अवतल (c) लाल • 5(a) नहीं (b) 20 Hz-20 kHz (c) पराश्रव्य • 6(a) प्रकाश-संश्लेषण (b) स्तनधारी (c) उत्पादक • 7(a) 206 (b) O (c) RBC • 8(a) C (b) मच्छर (c) प्रोटीन • 9(a) 16 सितम्बर (b) ओज़ोन (c) अनवीकरणीय • 10(a) ऊर्ध्वपातन (b) वाष्पीकरण (c) 100°C

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प • Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation